BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

AMIGA Robot Admin

Intelligent Vendor Invoice-to-Voucher Processing

Field	Detail
Versi Dokumen	v2.0 — disesuaikan dengan aplikasi yang sudah dibangun (as-built)
Menggantikan	BRD v1.1 (13/10/2026)
Terakhir Diperbarui	16/10/2026
Product Owner	Tim AMIGA Intelligent Back Office
Business Sponsor	MAIN
Tech Lead / Architect	TEAM 11 MAIN (Kelompok 11)
Status	Menunggu persetujuan klien atas 16 perubahan (C1–C16)
Dokumen terkait	PRD AMIGA Robot Admin v3 · BPMN AMIGA_Robot_Admin_Invoice_to_Voucher_v2.bpmn · SOP-AMIGA-FIN-001 v1.3

Bagian yang ditandai kotak oranye **PERUBAHAN** adalah hal yang berbeda dari dokumen versi sebelumnya dan sudah dibangun di aplikasi. Mohon klien memberi persetujuan atau catatan pada setiap perubahan tersebut (lihat lembar persetujuan di akhir dokumen).

Daftar Isi

Riwayat Revisi & Ringkasan Perubahan....3
1. Executive Summary & Problem Framing....4
1.1 Visi Produk (Product Vision)....4
1.2 Latar Belakang Bisnis....4
1.3 Problem Statement....4
1.4 Target Audience / User Persona....4
1.5 Operating Model & Pembagian Peran....4
2. Business Goals & Success Metrics....5
3. Agile Scope Boundary (MVP Scoping)....6
3.1 In-Scope (sudah dibangun)....6
3.2 Out-of-Scope (backlog fase berikutnya)....6
3.3 Alur Kerja To-Be (as-built)....6
3.4 Diagram Proses (BPMN v2)....8
4. Epic & High-Level User Stories....9
Epic 1: Intake & Antrean Dokumen....9
Epic 2: AI Extraction & Klasifikasi Dokumen....9
Epic 3: Verifikasi Aturan Bisnis (oleh Sistem)....10
Epic 4: Peninjauan Independen (Human Review)....10
Epic 5: Voucher PDF & Client Handover....11
Epic 6: Dashboard Antrean, Metrik & Beban Kerja....11
Epic 7: Keamanan Akses & Isolasi Multi-Klien....11
Epic 8: Riwayat & Jejak Audit....12
Epic 9 (baru): Saluran Bot Telegram....12
Epic 10 (baru): Data Referensi Vendor & Penanda Tangan....12
Epic 11 (baru): Asisten AI....12
Layar Antarmuka....13
5. Non-Functional Requirements....13
6. Assumptions, Dependencies & Risks....13
6.1 Asumsi....13
6.2 Dependensi....13
6.3 Matriks Risiko & Mitigasi....14
7. Delivery Roadmap (realisasi)....14
8. Skenario Uji Penerimaan (UAT)....14
9. Glosarium Status & Kode Kendala....15
9.1 Status Dokumen....15
9.2 Kode Kendala....15
9.3 Istilah Lain....16
10. Pertanyaan Terbuka untuk Klien....16
Lembar Persetujuan Perubahan....17

Riwayat Revisi & Ringkasan Perubahan

Versi	Tanggal	Ringkasan
v1.0	13/10/2026	Draft awal kebutuhan bisnis.
v1.1	13/10/2026	Disesuaikan dengan BPMN revisi (cek SoD otomatis, perbaikan dengan Request ID sama).
v2.0	16/10/2026	Disesuaikan dengan aplikasi yang sudah dibangun dan diuji (PoC MAIN Hackathon 2026). Menambah 16 perubahan C1–C16.

Tabel berikut merangkum perubahan terhadap BRD v1.1. Semua perubahan **sudah dibangun dan lulus pengujian**, tetapi tetap memerlukan persetujuan klien karena mengubah cakupan atau aturan yang disepakati sebelumnya.

ID	Perubahan terhadap BRD v1.1
C1	Satu pengajuan boleh berisi 1–10 invoice untuk satu voucher (satu vendor dan satu rekening tujuan). Sebelumnya: satu file per pengajuan.
C2	Foto invoice JPG/PNG/WEBP diterima dan diubah otomatis menjadi PDF satu halaman; foto asli tetap disimpan. Sebelumnya: hanya PDF, foto di luar cakupan.
C3	Unggah invoice, cek status, dan tanya Asisten lewat bot Telegram resmi @amiga_ro_bot (saluran "Telegram"). Sebelumnya: saluran hanya dicatat sebagai metadata.
C4	AI memilah jenis dokumen: bukan invoice (NOT_AN_INVOICE), struk/nota (RECEIPT_NOT_INVOICE), atau meragukan (NEEDS_MANUAL_REVIEW); Finance Reviewer memutuskan struk/dokumen meragukan.
C5	Nomor rekening dicocokkan dengan data vendor yang sudah diverifikasi Finance Reviewer (ACCOUNT_MISMATCH bila berbeda; vendor belum terverifikasi wajib dikonfirmasi reviewer saat menyetujui).
C6	PPN, ongkir, materai, dan potongan di bawah tabel ikut dibaca; bila total tidak cocok, AI membaca ulang khusus baris tersebut dan pesan selisih memberi petunjuk PPN 11%/12%.
C7	Status ke-7 CANCELLED: pengaju dapat membatalkan pengajuan (alasan wajib) selama voucher belum terbit.
C8	Kode kendala menjadi 10 (tambahan CALCULATION_DISCREPANCY, EXTRACTION_FAILED, RETURNED_BY_REVIEWER, VENDOR_MISMATCH, NOT_AN_INVOICE, RECEIPT_NOT_INVOICE, NEEDS_MANUAL_REVIEW, ACCOUNT_MISMATCH).
C9	Reviewer ditugaskan otomatis ke Finance Reviewer dengan kasus paling sedikit (acak bila seri); aturan yang sama dipakai untuk pengalihan SoD. "Pihak pengaju" mencakup pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data dokumen.
C10	Satu pengguna boleh memiliki peran ganda, kecuali PIC Klien + peran internal dan System Admin + Finance Reviewer.
C11	Finance Reviewer (bukan pihak pengaju) dapat menandai "bukan duplikat" dengan alasan wajib, sehingga dokumen kembali READY_FOR_REVIEW.
C12	Data referensi vendor per klien dan penanda tangan voucher ("Diajukan oleh" dan 1–5 kotak "Disetujui oleh"), termasuk spesimen tanda tangan elektronik opsional.
C13	Asisten AI di dashboard untuk semua peran: menjawab dari SOP, mengingat tanya-jawab yang mirip, dan menjawab pertanyaan antrean sesuai hak akses (System Admin hanya SOP).
C14	Dashboard metrik (tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran), tabel voucher dengan unduhan CSV, dan rekap voucher PDF untuk Service Lead.
C15	Nilai sementara: nomor voucher VCH/YYYY/MM/NNNN, Request ID REQ-YYYYMMDD-XXXXXX, beban berlebih > 5 dokumen per reviewer, tenggat "dekat" ≤ 2 hari.

ID	Perubahan terhadap BRD v1.1
C16	Aplikasi berjalan di AWS EC2 (port 80 lewat nginx) dengan Amazon Bedrock di region us-east-1 (Nova Lite dan Titan Embeddings v2); data invoice diproses di luar Indonesia.

1. Executive Summary & Problem Framing

1.1 Visi Produk (Product Vision)

Membangun AMIGA Robot Admin menjadi mitra strategis operasional back office pilihan yang unggul dalam pengelolaan keuangan, perpajakan, SDM, dan administrasi bisnis yang akurat, patuh regulasi, serta terintegrasi.

1.2 Latar Belakang Bisnis

AMIGA beroperasi sebagai Back Office Operating Partner untuk klien multi-industri, mengelola fungsi keuangan, akuntansi, perpajakan, penggajian, SDM, dan administrasi bisnis. Sebelum PoC ini, pengolahan tagihan vendor masih manual dan terfragmentasi:

- Data dari berkas fisik/PDF diinput ulang ke lembar kerja spreadsheet.
- Voucher pembayaran dibuat secara manual.
- Kelengkapan dokumen pendukung diperiksa satu per satu.
- Komunikasi dan pemantauan status tersebar di WhatsApp dan Email.

1.3 Problem Statement

- **Beban operasional manual:** mengetik ulang data invoice 5–10 menit per invoice dan menyusun voucher 5–15 menit. Kapasitas tim habis untuk pekerjaan berulang.
- **Risiko kesalahan manusia:** salah ketik nominal dan nomor rekening, salah hitung total (termasuk PPN dan biaya tambahan), serta pembayaran ganda.
- **Visibilitas & auditabilitas terbatas:** riwayat perubahan sulit ditelusuri, tidak ada jejak persetujuan yang dapat diaudit, dan serah terima antar-PIC tidak transparan.

1.4 Target Audience / User Persona

- **Primary — PIC Klien & Intake Support:** mengunggah invoice (dashboard atau Telegram), mengisi metadata, menyelesaikan kendala, mengelola vendor dan penanda tangan, serta mengunduh voucher. Membutuhkan unggah yang cepat dan status yang jelas tanpa bertanya lewat WhatsApp/Email.
- **Primary — Finance Reviewer AMIGA:** memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui hasil ekstraksi; memverifikasi data vendor. Membutuhkan layar split-screen dengan indikator validasi.
- **Secondary — Service Lead & System Admin:** Service Lead memantau beban kerja, mengalihkan tugas, dan menarik rekap voucher; System Admin mengelola akun, peran, dan klien.

1.5 Operating Model & Pembagian Peran

Segregation of Duties (SoD) tetap menjadi kontrol inti: pihak pengaju sebuah dokumen tidak dapat meninjau, menandai bukan duplikat, atau menyetujui dokumen yang sama.

Peran	Tanggung Jawab	Batasan Kontrol
PIC Klien (Owner)	Mengunggah invoice, mengisi metadata, memperbaiki kendala, membatalkan pengajuan, mengelola vendor dan penanda tangan, mengunduh voucher.	Tidak boleh meninjau dokumen yang diajukan sendiri. Tidak boleh merangkap peran internal.
Intake Support / Backup	Membantu unggah dan follow-up atas nama PIC Klien yang mendelegasikan.	Akses terbatas pada klien yang ditugaskan.

Peran	Tanggung Jawab	Batasan Kontrol
Robot Admin (AI Engine)	Membaca invoice (PDF/foto), memilah jenis dokumen, dan mengisi draf voucher.	Tidak memverifikasi dan tidak menyetujui.
Sistem AMIGA Robot Admin	Menerbitkan Request ID, menugaskan reviewer, memverifikasi angka, kelengkapan, duplikasi, dan rekening, menandai EXCEPTION, mengecek SoD (menolak dan mengalihkan otomatis), membuat voucher PDF.	Hanya menjalankan aturan yang disepakati; tidak berwenang menyetujui.
Finance Reviewer	Memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui hasil ekstraksi; memutuskan struk/dokumen meragukan; memverifikasi data vendor.	Tidak meninjau dokumen yang ia ajukan sendiri.
Service Lead	Memantau beban kerja, mengalihkan dokumen ke reviewer lain, menarik rekap voucher.	Tidak mengotorisasi pembayaran klien.
System Admin	Mengelola akun, peran, penugasan klien, dan data klien.	Tidak dapat menyetujui transaksi dan tidak dapat melihat data invoice lewat Asisten.
Client Approver (Eksternal)	Menyetujui dan melakukan pembayaran di luar AMIGA.	Di luar cakupan aplikasi.

PERUBAHAN C10 — perlu persetujuan klien. Satu pengguna boleh memiliki lebih dari satu peran internal (mis. Intake Support + Finance Reviewer). Kombinasi terlarang: PIC Klien dengan peran internal mana pun, dan System Admin dengan Finance Reviewer. System Admin tidak dapat mengubah peran, klien, atau status akunnya sendiri.

2. Business Goals & Success Metrics

Kategori	Indikator Metrik	Baseline	Target PoC	Hasil PoC
Efisiensi	Waktu ekstraksi per invoice (≤ 5 halaman)	5–10 menit manual	≤ 15 detik	2–4 detik per invoice dummy; +3–4 detik bila AI membaca ulang selisih
Efisiensi	Waktu muat antrean & layar review	Cari dokumen & rekap manual	≤ 2 detik	Tercapai (diuji otomatis di E2E)
Efisiensi	Waktu pembuatan voucher PDF	5–15 menit manual	≤ 3 detik	< 1 detik
Akurasi	Invoice ≥ 3 baris terbaca lengkap, total benar	Bergantung ketelitian	100% di skenario uji	100% (UAT 2); faktur dengan PPN di bawah tabel terbaca benar 5/5 kali uji
Kontrol Risiko	Duplikat (nomor & vendor sama) lolos tanpa tanda	Tidak ada deteksi	0 kasus	0 (UAT 4)
Kepatuhan	Pelanggaran SoD & akses lintas klien	Tidak ada kontrol	0 kasus	0 (UAT 5, 6)
Audit	Perubahan data tercatat (nilai awal, baru, nama, waktu)	Tidak tercatat	100%	100% (UAT 7); dikunci trigger database

Target efisiensi diambil dari dokumen kebutuhan AMIGA. Hasil PoC diukur pada data dummy di lingkungan pengembangan dan lewat 8 skenario UAT otomatis (Cypress).

3. Agile Scope Boundary (MVP Scoping)

3.1 In-Scope (sudah dibangun)

- **Intake & antrean dokumen:** unggah 1–10 invoice per pengajuan beserta metadata (klien, jenis permintaan, saluran, tanggal, tenggat opsional), Request ID otomatis, status QUEUED, dan penugasan reviewer otomatis.
- **Format masukan:** PDF dan foto JPG/PNG/WEBP (diubah otomatis menjadi PDF), maks. 5 halaman dan 10 MB per file.
- **Saluran Telegram:** bot resmi @amiga_ro_bot untuk unggah invoice, cek status, dan tanya Asisten, dengan hak akses yang sama seperti dashboard.
- **AI extraction & klasifikasi:** pembacaan informasi utama, line items (termasuk PPN, biaya, potongan), dan informasi pembayaran; pemilahan invoice, struk/nota, dan dokumen tidak relevan.
- **Verifikasi aturan bisnis oleh sistem:** angka, kelengkapan, duplikasi, kesesuaian vendor/rekening, dan pencocokan rekening dengan data vendor terverifikasi.
- **Peninjauan independen:** layar split-screen, koreksi data dengan verifikasi ulang, setujui/kembalikan, tandai bukan duplikat, keputusan struk.
- **Voucher PDF & serah terima:** nomor voucher, teks batas otorisasi, kotak penanda tangan, status SENT_TO_CLIENT; tabel voucher dan rekap PDF.
- **Kontrol akses:** login JWT, peran ganda, isolasi klien, SoD dengan pengalihan otomatis, penguncian login setelah percobaan gagal.
- **Jejak audit permanen** dan **dashboard** antrean serta metrik.
- **Asisten AI** berbasis SOP dengan memori tanya-jawab dan akses data antrean sesuai hak akses.
- **Deploy** ke AWS EC2 untuk demo.

> **PERUBAHAN C2 & C3 — perlu persetujuan klien.** BRD v1.1 menaruh format foto dan penarikan dari saluran chat di luar cakupan. Aplikasi sekarang menerima foto (dikonversi ke PDF di pintu masuk sehingga seluruh alur tetap memakai PDF) dan unggah lewat bot Telegram resmi. Kiriman lewat WhatsApp, Email, atau grup Telegram tetap **tidak** diproses.

3.2 Out-of-Scope (backlog fase berikutnya)

- Persetujuan dan eksekusi pembayaran oleh klien (dilakukan Client Approver di luar sistem), termasuk portal Client Approver.
- Integrasi otomatis ke ERP/akuntansi, internet banking, atau payment gateway.
- Penarikan invoice otomatis dari WhatsApp/Email.
- Format Word/Excel dan invoice lebih dari 5 halaman.
- Validasi Faktur Pajak ke sistem DJP.
- HTTPS dengan domain sendiri, penyimpanan S3 terenkripsi, dan pemantauan produksi (deploy saat ini untuk demo PoC).

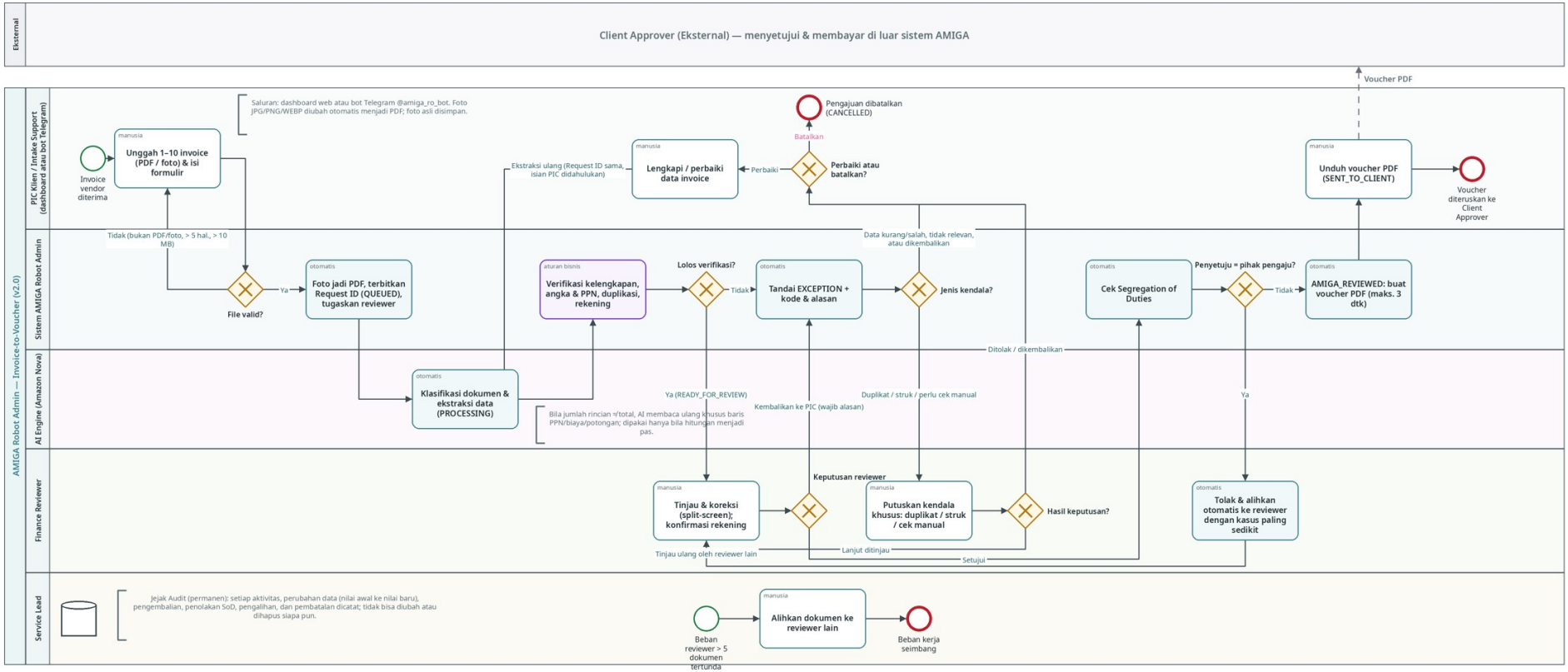
3.3 Alur Kerja To-Be (as-built)

Tahap	Pelaku	Aktivitas	Status Hasil
1. Intake	PIC Klien / Intake Support	Unggah 1–10 invoice (PDF/foto) lewat dashboard atau bot Telegram dan isi formulir. File tidak valid ditolak dengan pesan jelas.	—
2. Queue	Sistem	Foto diubah ke PDF, Request ID diterbitkan, reviewer ditugaskan otomatis (kasus paling sedikit).	QUEUED
3. AI Extraction	AI Engine	Memilah jenis dokumen dan membaca data invoice ke draf voucher. Bila total tidak cocok, membaca ulang baris PPN/biaya/potongan.	PROCESSING

Tahap	Pelaku	Aktivitas	Status Hasil
4. Verification	Sistem	Memeriksa angka, kelengkapan, duplikasi, vendor/rekening, dan rekening terverifikasi.	READY_FOR_REVIEW atau EXCEPTION
4a. Perbaikan	PIC Klien / Intake Support	Melengkapi/memperbaiki data, lalu ekstraksi dan verifikasi ulang dengan Request ID sama; atau membatalkan pengajuan dengan alasan.	PROCESSING (ke tahap 3) atau CANCELLED
4b. Kendala khusus	Finance Reviewer	Memutuskan duplikat (bukan duplikat + alasan), struk/nota, atau dokumen meragukan.	READY_FOR_REVIEW atau EXCEPTION
5. Human Review	Finance Reviewer	Meninjau dan mengoreksi data, mengonfirmasi rekening vendor yang belum terverifikasi, lalu menyetujui atau mengembalikan ke PIC.	Setujui → 5a; Kembalikan → EXCEPTION
5a. Cek SoD	Sistem	Menolak bila penyetuju adalah pihak pengaju, lalu mengalihkan ke reviewer lain (kembali ke tahap 5).	AMIGA_REVIEWED + voucher PDF
6. Client Handover	PIC Klien / Intake Support pengunggah	Mengunduh voucher PDF resmi.	SENT_TO_CLIENT
7. External Follow-up	Client Approver	Persetujuan dan pembayaran di luar sistem.	— (di luar sistem)

PERUBAHAN C7 — perlu persetujuan klien. Status ketujuh **CANCELLED** ditambahkan. Pengaju dapat membatalkan pengajuan berstatus EXCEPTION atau READY_FOR_REVIEW dengan alasan minimal 5 karakter. Data dan jejak audit tetap tersimpan, dan invoice yang sama boleh diajukan ulang tanpa dianggap duplikat.

3.4 Diagram Proses (BPMN v2)



Gambar 1. AMIGA Robot Admin — Invoice-to-Voucher (BPMN 2.0, v2). File sumber: AMIGA_Robot_Admin_Invoice_to_Voucher_v2.bpmn

4. Epic & High-Level User Stories

Epic 1: Intake & Antrean Dokumen

Story 1.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin mengunggah invoice dan mengisi metadata awal agar tagihan vendor masuk ke proses tanpa dikirim lewat WhatsApp/Email.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Formulir menerima 1–10 file PDF atau foto (JPG/PNG/WEBP), masing-masing maks. 5 halaman dan 10 MB; wajib mengisi klien, jenis permintaan, saluran (Email/WhatsApp/Lainnya/Telegram), dan tanggal.
- PIC meninjau berkas di halaman Preview sebelum mengirim.
- Setelah berhasil, sistem menerbitkan satu Request ID unik untuk satu voucher dan status menjadi QUEUED.
- File yang tidak valid ditolak dengan pesan yang jelas.

> **PERUBAHAN C1 — perlu persetujuan klien.** Satu pengajuan dapat berisi 1–10 invoice dari **satu vendor dan satu rekening tujuan**. Nomor invoice digabung, total dijumlahkan, dan rincian diberi awalan nomor invoice. Invoice dengan vendor/rekening berbeda ditandai VENDOR_MISMATCH.

Story 1.2: Sebagai Intake Support, saya ingin mengunggah dan menindaklanjuti dokumen atas nama klien yang didelegasikan agar pekerjaan tetap berjalan saat PIC berhalangan.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Intake Support hanya dapat melihat dan mengunggah dokumen untuk klien yang ditugaskan.
- Jejak audit mencatat pengunggah sebenarnya dan atas nama PIC siapa.

Story 1.3: Sebagai PIC Klien, saya ingin membatalkan pengajuan yang salah unggah agar tidak diproses lebih lanjut.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Pembatalan hanya bisa dilakukan sebelum voucher terbit (status EXCEPTION atau READY_FOR_REVIEW) dan wajib beralasan.
- Status menjadi CANCELLED, kendala ditutup, dan pembatalan tercatat di jejak audit.

Epic 2: AI Extraction & Klasifikasi Dokumen

Story 2.1: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin AI membaca invoice dan mengisi draf voucher secara otomatis agar saya tidak mengetik ulang data.

Business Acceptance Criteria (AC):

- AI mengekstrak informasi utama (vendor, nomor & tanggal invoice), seluruh line items, total, dan informasi pembayaran (bank, nomor rekening, nama penerima).
- PPN/PPh, ongkir, materai, dan potongan yang tertulis di bawah tabel dicatat sebagai baris rincian.
- Ekstraksi selesai ≤ 15 detik per invoice hingga 5 halaman; selama proses status PROCESSING.
- Bila AI gagal membaca, dokumen tetap tersimpan dengan kode EXTRACTION_FAILED dan reviewer dapat memprosesnya ulang.

> **PERUBAHAN C6 — perlu persetujuan klien.** Bila jumlah rincian tidak sama dengan total, AI membaca ulang khusus mencari baris PPN/biaya/potongan yang terlewat. Hasilnya dipakai **hanya bila membuat hitungan pas persis**; sistem tidak pernah mengarang angka sendiri. Selisih yang sama dengan 11% atau 12% dari rincian diberi petunjuk "kemungkinan PPN".

Story 2.2: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin dokumen yang bukan invoice tersaring otomatis agar saya tidak meninjau berkas yang salah.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Dokumen yang bukan tagihan (surat, PO, bukti transfer) ditandai NOT_AN_INVOICE dan kendala lain tidak ditampilkan.
- Struk/nota pembelian ditandai RECEIPT_NOT_INVOICE; dokumen meragukan ditandai NEEDS_MANUAL_REVIEW.

- Finance Reviewer memutuskan: Invoice, Struk diterima, atau Tidak relevan; keputusan tercatat di jejak audit.

> **PERUBAHAN C4 — perlu persetujuan klien.** Klasifikasi dokumen oleh AI dan keputusan manual reviewer atas struk/dokumen meragukan belum ada di BRD v1.1.

Epic 3: Verifikasi Aturan Bisnis (oleh Sistem)

Story 3.1: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin sistem memeriksa perhitungan, kelengkapan, duplikasi, dan rekening secara otomatis agar kejanggalan tertangkap sebelum saya meninjau.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Data wajib yang kosong (mis. nomor rekening) ditandai MISSING_EVIDENCE dan status menjadi EXCEPTION.
- Jumlah rincian ≠ total ditandai CALCULATION_DISCREPANCY.
- Nomor invoice dan vendor yang sama dengan dokumen lain milik klien yang sama ditandai POSSIBLE_DUPLICATE (dinormalisasi: "INV-001" = "inv 001").
- Rekening yang berbeda dengan rekening vendor terverifikasi ditandai ACCOUNT_MISMATCH dan voucher tertahan.
- Dokumen yang lolos seluruh verifikasi berstatus READY_FOR_REVIEW.

> **PERUBAHAN C5 — perlu persetujuan klien.** Rekening hasil bacaan AI atau isian PIC tidak dianggap benar dengan sendirinya. Acuannya adalah data vendor yang sudah **diverifikasi Finance Reviewer** (bukan oleh pendaftarnya). Bila vendor belum terverifikasi, reviewer wajib mencentang konfirmasi pengecekan rekening saat menyetujui.

Story 3.2: Sebagai PIC Klien, saya ingin melihat alasan EXCEPTION agar saya dapat memperbaikinya.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Setiap EXCEPTION menampilkan kode dan penjelasan dalam bahasa non-teknis.
- Setelah PIC memperbaiki, dokumen diekstraksi dan diverifikasi ulang dengan Request ID yang sama; isian PIC didahulukan atas hasil AI.

Epic 4: Peninjauan Independen (Human Review)

Story 4.1: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin melihat dokumen asli berdampingan dengan data hasil ekstraksi yang dapat diedit agar verifikasi cepat dan akurat.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Split-screen: PDF asli di kiri (dengan tombol "Lihat foto asli" untuk unggahan foto), data yang dapat diedit di kanan, beserta indikator validasi.
- Simpan koreksi menjalankan verifikasi ulang; Setujui ditolak selama masih ada kendala terbuka.
- Persetujuan yang lolos cek SoD mengubah status menjadi AMIGA_REVIEWED dan menerbitkan voucher.
- Kembalikan ke PIC wajib beralasan; status menjadi EXCEPTION dengan kode RETURNED_BY_REVIEWER.

Story 4.2: Sebagai Business Sponsor, saya ingin sistem menolak persetujuan oleh pihak pengaju agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Pihak pengaju (pengunggah, PIC yang diwakili, atau siapa pun yang memperbaiki data dokumen) yang mencoba menyetujui ditolak.
- Dokumen dialihkan otomatis ke reviewer lain dengan kasus paling sedikit; penolakan dan pengalihan tercatat di jejak audit.

> **PERUBAHAN C9 — perlu persetujuan klien.** Saat lolos verifikasi, dokumen langsung ditugaskan ke Finance Reviewer aktif dengan **jumlah kasus paling sedikit** (acak bila seri; contoh 20 dokumen untuk 3 reviewer → 7, 7, 6). Pihak pengaju tidak pernah dipilih. Aturan yang sama dipakai untuk pengalihan SoD.

Story 4.3: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin menandai dokumen sebagai bukan duplikat bila hasil pemeriksaan menunjukkan demikian.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Hanya Finance Reviewer yang bukan pihak pengaju; alasan wajib; status kembali READY_FOR_REVIEW dan tercatat di jejak audit.

> **PERUBAHAN C11 — perlu persetujuan klien.** Tanpa aturan ini, dokumen POSSIBLE_DUPLICATE yang ternyata sah akan tertahan di EXCEPTION selamanya.

Epic 5: Voucher PDF & Client Handover

Story 5.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin mengunduh voucher PDF resmi setelah ditinjau agar dapat diteruskan ke Client Approver.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Voucher terbentuk ≤ 3 detik setelah persetujuan, dengan nomor voucher dan teks batas otorisasi yang tidak dapat dihapus.
- Voucher memuat kotak "Diajukan oleh" (PIC Klien pengaju) dan 1–5 kotak "Disetujui oleh" sesuai penanda tangan yang dipilih.
- Status menjadi SENT_TO_CLIENT hanya bila voucher diunduh PIC Klien atau Intake Support yang mengunggah; pratinjau dan unduhan reviewer tidak mengubah status.

Story 5.2: Sebagai Service Lead, saya ingin rekap voucher per periode agar dapat melaporkan hasil kerja tim.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Rekap PDF untuk 1/7/30 hari terakhir atau rentang khusus (maks. 366 hari), berisi ringkasan, rekap per perusahaan dan per reviewer, serta daftar voucher. Unduhan tercatat di jejak audit.
- Tabel voucher dapat difilter (perusahaan, vendor, status, tanggal) dan diunduh sebagai CSV.

Epic 6: Dashboard Antrean, Metrik & Beban Kerja

Story 6.1: Sebagai Service Lead, saya ingin melihat ringkasan antrean dan mengalokasikan ulang tugas agar tenggat klien terpenuhi.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Dashboard menampilkan jumlah per status, dokumen bermasalah, tenggat dekat dan lewat, serta beban per reviewer.
- Reviewer dengan lebih dari 5 dokumen READY_FOR_REVIEW ditandai beban berlebih; Service Lead dapat mengalihkan dokumen READY_FOR_REVIEW ke reviewer lain yang bukan pihak pengaju, dan tercatat di jejak audit.

Story 6.2: Sebagai pengguna internal dan PIC Klien, saya ingin melihat metrik kinerja agar dapat memantau kecepatan dan kualitas proses.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Dashboard metrik menampilkan KPI per status, tren harian, kecepatan proses, kualitas dan kendala, serta nilai pembayaran, dibanding periode sebelumnya; data dibatasi klien yang ditugaskan.

> **PERUBAHAN C14 — perlu persetujuan klien.** Dashboard metrik, tabel voucher (CSV), dan rekap voucher PDF adalah tambahan atas permintaan owner.

Epic 7: Keamanan Akses & Isolasi Multi-Klien

Story 7.1: Sebagai System Admin, saya ingin mengelola akun, peran, dan penugasan klien agar setiap pengguna hanya mengakses data yang menjadi haknya.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Pengguna klien A yang membuka dokumen klien B ditolak (403) dan percobaan dicatat sebagai ACCESS_DENIED.
- System Admin tidak dapat menyetujui transaksi; perubahan peran dan penonaktifan akun berlaku seketika.
- Login dikunci 15 menit setelah 5 kali gagal (per email dan IP); server menolak menyala dengan kunci token yang lemah.

Epic 8: Riwayat & Jejak Audit

Story 8.1: Sebagai auditor, saya ingin menelusuri riwayat setiap dokumen dari awal hingga akhir agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Setiap perubahan data mencatat nilai awal, nilai baru, nama pengubah, dan waktu.
- Riwayat menampilkan unggah, ekstraksi, perbaikan PIC, koreksi reviewer, persetujuan, pengembalian, penolakan SoD, pengalihan, pembatalan, voucher, dan unduhan.
- Catatan tidak dapat diubah atau dihapus oleh siapa pun, termasuk lewat akses langsung ke database.

Epic 9 (baru): Saluran Bot Telegram

Story 9.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin mengirim invoice dan memantau statusnya dari Telegram agar tidak perlu membuka dashboard untuk hal sederhana.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Akun dihubungkan dengan kode 6 digit sekali pakai dari menu Pengaturan akun (berlaku 10 menit; 5 kali salah → diblokir 15 menit). Password tidak pernah diketik di chat.
- Unggah 1–10 PDF/foto, pilih perusahaan dan jenis permintaan lewat tombol, lalu kirim; aturan dan validasi sama dengan dashboard.
- Bot mengabarkan "Siap ditinjau" atau "Ada kendala" beserta alasannya; perintah /terakhir, /kendala, dan /status menampilkan progres.
- Hanya chat pribadi; System Admin tidak dapat melihat data invoice; akun nonaktif langsung kehilangan akses bot.

> **PERUBAHAN C3 — perlu persetujuan klien.** File yang dikirim ke bot melewati server Telegram (chat bot tidak terenkripsi end-to-end). Untuk produksi diperlukan kajian UU PDP.

Epic 10 (baru): Data Referensi Vendor & Penanda Tangan

Story 10.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin mendaftarkan vendor dan penanda tangan voucher agar data konsisten dan voucher siap ditandatangani.

Business Acceptance Criteria (AC):

- PIC Klien/Intake Support mendaftarkan vendor per klien (NPWP, alamat, kontak, rekening); nama dinormalisasi agar tidak dobel; Finance Reviewer memverifikasi.
- PIC Klien mendaftarkan pemberi persetujuan ("Disetujui oleh"), menetapkan default, dan dapat menyimpan spesimen tanda tangan elektronik (digores atau diunggah). Kotak tanpa spesimen dibiarkan kosong untuk tanda tangan basah.
- Penanda tangan dapat diganti sebelum voucher terbit; perubahan tercatat di jejak audit.

> **PERUBAHAN C12 — perlu persetujuan klien.** Data referensi vendor dan penanda tangan voucher belum diatur BRD v1.1.

Epic 11 (baru): Asisten AI

Story 11.1: Sebagai pengguna, saya ingin bertanya tentang prosedur dan antrean dalam bahasa sehari-hari agar cepat mendapat jawaban.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Asisten menjawab dari SOP-AMIGA-FIN-001 dengan kutipan sumber dan mengingat 3 pasang tanya-jawab terakhir.
- Tanya-jawab lama yang mirip (kemiripan ≥ 0,70) dipakai sebagai referensi tambahan; pengguna dapat memberi 👍/👎.
- Pertanyaan tentang antrean dijawab dari data sistem sesuai klien yang ditugaskan; System Admin hanya mendapat jawaban SOP.

> **PERUBAHAN C13 — perlu persetujuan klien.** Asisten AI tersedia di dashboard (tombol chat dan halaman penuh) dan di bot Telegram.

Layar Antarmuka

Layar	Fungsi Utama	Pengguna Utama
01 Dashboard Antrean	Ringkasan status, filter, tenggat, beban reviewer, pengalihan.	Service Lead, Finance Reviewer
02 Unggah & Pengajuan	Unggah PDF/foto, Preview, daftar pengajuan, perbaikan, pembatalan.	PIC Klien, Intake Support
03 Peninjauan & Verifikasi	Split-screen dokumen asli dan data yang dapat diedit, keputusan kendala khusus.	Finance Reviewer
04 Pratinjau Voucher	Voucher PDF dengan teks batas otorisasi dan kotak tanda tangan.	Finance Reviewer, PIC Klien
05 Riwayat & Jejak Audit	Kronologi aktivitas dan revisi data.	Semua peran sesuai hak akses
Tambahan	Dashboard metrik, Tabel voucher, Rekap voucher, Data referensi vendor & penanda tangan, Asisten AI, Pengaturan akun (termasuk Telegram), layar System Admin.	Sesuai peran

5. Non-Functional Requirements

- **Performance:** ekstraksi ≤ 15 detik per invoice; antrean dan layar review ≤ 2 detik; voucher ≤ 3 detik.
- **Security & Access Control:** hak akses ditegakkan di server; isolasi klien; SoD; token login hanya berisi ID pengguna sehingga peran dibaca ulang setiap permintaan; penguncian login; kunci token minimal 32 karakter acak; file di luar folder aplikasi web tidak dapat diakses.
- **Enkripsi:** TLS dan enkripsi saat disimpan diwajibkan untuk produksi. Demo EC2 saat ini memakai HTTP di port 80 dan hanya boleh berisi data dummy.
- **Compliance & Data Privacy:** pengelolaan data mengikuti UU PDP; data yang dikirim ke Amazon Bedrock tidak dipakai untuk melatih model.
- **Auditability:** jejak audit append-only yang dikunci trigger database.
- **Usability:** setiap layar dirancang untuk peran tertentu; pesan kendala berbahasa non-teknis.
- **Reliability:** kegagalan AI tidak menghilangkan dokumen; server tetap hidup walau index Asisten gagal dibangun.

PERUBAHAN C16 — perlu persetujuan klien. Model AI berjalan di Amazon Bedrock region **us-east-1** (Amerika Serikat) karena Titan Embeddings tidak tersedia di region Singapura untuk akun PoC, sehingga seluruh model disatukan di satu region. Untuk produksi perlu keputusan klien mengenai lokasi pemrosesan data.

6. Assumptions, Dependencies & Risks

6.1 Asumsi

- Invoice berupa PDF digital atau foto yang terbaca, maksimal 5 halaman per file.
- Peninjauan oleh Finance Reviewer tetap wajib; AI hanya membantu.
- Persetujuan dan pembayaran tetap dilakukan Client Approver di luar sistem.
- PoC memakai data dummy atau data yang telah dianonimkan.

6.2 Dependensi

- Amazon Bedrock (Nova Lite untuk membaca invoice dan menjawab, Titan Embeddings v2 untuk pencarian SOP) beserta kuota akun.
- Telegram Bot API untuk saluran bot.

- Format voucher resmi, teks batas otorisasi, dan penomoran dari tim Keuangan AMIGA.
- Daftar pengguna, peran, klien, dan penugasan untuk konfigurasi hak akses.

6.3 Matriks Risiko & Mitigasi

Risiko	Tingkat	Mitigasi (sudah diterapkan)
Akurasi ekstraksi rendah pada layout beragam atau foto buram	High	Peninjauan manusia wajib; indikator validasi; pembacaan ulang terarah untuk selisih total; foto asli dapat dilihat reviewer.
Kebocoran data antar-klien atau rekening	High	Isolasi klien di server; uji akses lintas klien (UAT 6); vendor per klien; rekening dicocokkan dengan vendor terverifikasi.
Pembayaran ganda tidak terdeteksi	Medium	Normalisasi nomor invoice dan vendor; cek per nomor invoice pada pengajuan multi-invoice.
Rekening palsu/berubah pada invoice	Medium	ACCOUNT_MISMATCH menahan voucher; konfirmasi reviewer untuk vendor belum terverifikasi.
Data terpapar pihak ketiga (Bedrock, Telegram)	Medium	Data dummy untuk PoC; layanan no-training; kajian UU PDP sebelum produksi.
Server demo terbuka di internet	Medium	Penguncian login, kunci token kuat, IAM role tanpa access key, database hanya di localhost, data dummy saja.
Pengguna tetap memakai WhatsApp/Email	Medium	Status transparan di dashboard dan Telegram; saluran asal dicatat.

7. Delivery Roadmap (realisasi)

Tahap	Isi	Status
Sprint 0	Alur dan status, desain layar, model data, pemilihan layanan AI (Amazon Bedrock).	Selesai
Sprint 1	Login, peran ganda, isolasi klien; unggah, ekstraksi AI, verifikasi, ekstraksi ulang dengan Request ID sama.	Selesai
Sprint 2	Layar review, setujui/kembalikan, cek SoD dan pengalihan otomatis, voucher PDF, jejak audit.	Selesai
Sprint 3	Dashboard antrean dan metrik, Asisten AI, data referensi, penanda tangan, tabel dan rekap voucher.	Selesai
Tambahan	Bot Telegram, unggah foto, klasifikasi dokumen, verifikasi rekening, pembacaan PPN, deploy EC2.	Selesai — menunggu persetujuan
UAT	8 skenario penerimaan + 43 skenario sistem (Cypress) dan pengujian otomatis backend.	Lulus
Demo Day	Demonstrasi langsung MAIN Hackathon 2026.	Menunggu jadwal

8. Skenario Uji Penerimaan (UAT)

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Alur normal	Unggah → AI ekstrak → lolos verifikasi → disetujui.	Voucher terunduh; SENT_TO_CLIENT.	Lulus
2	Multi-line item	Invoice dengan ≥ 3 jenis barang.	Semua baris terbaca, total benar.	Lulus
3	Missing evidence	Invoice tanpa nomor rekening.	MISSING_EVIDENCE; EXCEPTION.	Lulus

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
4	Deteksi duplikasi	Nomor & vendor sama dengan invoice sebelumnya.	POSSIBLE_DUPLICATE.	Lulus
5	Segregation of Duties	User A mengunggah lalu mencoba menyetujui.	Ditolak; dialihkan otomatis ke reviewer lain.	Lulus
6	Keamanan multi-klien	User klien A membuka dokumen klien B.	Akses ditolak.	Lulus
7	Penelusuran audit	Reviewer mengubah nominal.	Tercatat nilai awal, baru, nama, waktu.	Lulus
8	Perbaikan setelah EXCEPTION	PIC melengkapi nomor rekening.	Diekstraksi ulang dengan Request ID sama → READY_FOR_REVIEW.	Lulus

Ke-8 skenario dijalankan otomatis lewat antarmuka (Cypress) dengan ekstraksi AI sungguhan dan pengukuran target waktu; lulus 3 kali berturut-turut. Fitur tambahan (Telegram, foto, klasifikasi, rekening, PPN, pembatalan) diuji dengan skenario sistem dan pengujian otomatis backend.

9. Glosarium Status & Kode Kendala

9.1 Status Dokumen

Status	Definisi
QUEUED	Dokumen diunggah, memiliki Request ID, dan menunggu diproses.
PROCESSING	AI sedang membaca invoice dan mengisi draf voucher.
READY_FOR_REVIEW	Lolos seluruh verifikasi sistem dan siap ditinjau Finance Reviewer.
EXCEPTION	Ada kendala (kode + alasan) dari sistem atau dikembalikan reviewer; perlu diperbaiki.
AMIGA_REVIEWED	Disetujui peninjau independen; voucher PDF diterbitkan.
SENT_TO_CLIENT	Voucher resmi telah diunduh pihak klien.
CANCELLED	Dibatalkan pengaju sebelum voucher terbit (alasan wajib); data dan jejak audit tetap tersimpan.

9.2 Kode Kendala

Kode	Definisi	Diputuskan oleh
MISSING_EVIDENCE	Data atau dokumen pendukung wajib tidak ditemukan (mis. nomor rekening).	PIC memperbaiki
CALCULATION_DISCREPANCY	Jumlah rincian tidak sama dengan total invoice (dengan petunjuk PPN bila cocok 11%/12%).	PIC / reviewer
POSSIBLE_DUPLICATE	Ada invoice lain milik klien yang sama dengan nomor dan vendor sama.	Reviewer (bukan duplikat) atau PIC
EXTRACTION_FAILED	AI gagal membaca dokumen; dokumen tetap tersimpan.	Reviewer memproses ulang
RETURNED_BY_REVIEWER	Dikembalikan reviewer ke PIC dengan alasan.	PIC memperbaiki
VENDOR_MISMATCH	Invoice dalam satu pengajuan memiliki vendor atau rekening tujuan berbeda.	PIC memperbaiki/membatalkan

Kode	Definisi	Diputuskan oleh
NOT_AN_INVOICE	Dokumen bukan invoice/tagihan (surat, PO, bukti transfer).	Reviewer / PIC membatalkan
RECEIPT_NOT_INVOICE	Struk/nota pembelian, bukan invoice resmi vendor.	Reviewer
NEEDS_MANUAL_REVIEW	Jenis dokumen meragukan atau data terlalu sedikit.	Reviewer
ACCOUNT_MISMATCH	Rekening berbeda dengan rekening vendor terverifikasi; voucher tertahan.	PIC / reviewer

PERUBAHAN C8 — perlu persetujuan klien. BRD v1.1 hanya mengenal MISSING_EVIDENCE dan POSSIBLE_DUPLICATE. Delapan kode lain (baris berwarna) perlu disahkan.

9.3 Istilah Lain

Istilah	Definisi
Request ID	Nomor unik per pengajuan, format sementara REQ-YYYYMMDD-XXXXXX.
Nomor voucher	Format sementara VCH/YYYY/MM/NNNN, urut per bulan (WIB).
Pihak pengaju	Pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data, memberi catatan PIC, atau mengubah penanda tangan dokumen.
Segregation of Duties (SoD)	Pemisahan tugas: pihak pengaju tidak dapat meninjau atau menyetujui dokumen yang sama.
Vendor terverifikasi	Data vendor (termasuk rekening) yang sudah diperiksa Finance Reviewer, bukan oleh pendaftarnya.

PERUBAHAN C15 — perlu persetujuan klien. Format Request ID, nomor voucher, batas beban berlebih (> 5 dokumen), dan batas tenggat dekat (≤ 2 hari) bersifat sementara dan dapat diubah lewat konfigurasi tanpa mengubah kode.

10. Pertanyaan Terbuka untuk Klien

1. Apakah perubahan C1–C16 disetujui (lihat lembar persetujuan)?
2. Format resmi nomor voucher dan teks batas otorisasi dari tim Keuangan AMIGA.
3. Batas resmi "beban terlalu banyak" per reviewer dan definisi tenggat "dekat".
4. Apakah unggah lewat Telegram dan foto invoice boleh dipakai untuk data produksi, setelah kajian UU PDP?
5. Apakah pemrosesan AI di region us-east-1 dapat diterima untuk produksi, atau wajib region Indonesia/Asia?
6. Tanggal Demo Day MAIN Hackathon 2026.

Lembar Persetujuan Perubahan

Mohon centang keputusan untuk setiap perubahan dan bubuhkan tanda tangan. Perubahan yang ditolak akan dikembalikan ke perilaku versi sebelumnya atau dibahas ulang.

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
C1	Satu pengajuan boleh berisi 1–10 invoice untuk satu voucher (satu vendor dan satu rekening tujuan). Sebelumnya: satu file per pengajuan.	☐	☐	
C2	Foto invoice JPG/PNG/WEBP diterima dan diubah otomatis menjadi PDF satu halaman; foto asli tetap disimpan. Sebelumnya: hanya PDF, foto di luar cakupan.	☐	☐	
C3	Unggah invoice, cek status, dan tanya Asisten lewat bot Telegram resmi @amiga_ro_bot (saluran "Telegram"). Sebelumnya: saluran hanya dicatat sebagai metadata.	☐	☐	
C4	AI memilah jenis dokumen: bukan invoice (NOT_AN_INVOICE), struk/nota (RECEIPT_NOT_INVOICE), atau meragukan (NEEDS_MANUAL_REVIEW); Finance Reviewer memutuskan struk/dokumen meragukan.	☐	☐	
C5	Nomor rekening dicocokkan dengan data vendor yang sudah diverifikasi Finance Reviewer (ACCOUNT_MISMATCH bila berbeda; vendor belum terverifikasi wajib dikonfirmasi reviewer saat menyetujui).	☐	☐	
C6	PPN, ongkir, materai, dan potongan di bawah tabel ikut dibaca; bila total tidak cocok, AI membaca ulang khusus baris tersebut dan pesan selisih memberi petunjuk PPN 11%/12%.	☐	☐	
C7	Status ke-7 CANCELLED: pengaju dapat membatalkan pengajuan (alasan wajib) selama voucher belum terbit.	☐	☐	
C8	Kode kendala menjadi 10 (tambahan CALCULATION_DISCREPANCY, EXTRACTION_FAILED, RETURNED_BY_REVIEWER, VENDOR_MISMATCH, NOT_AN_INVOICE, RECEIPT_NOT_INVOICE, NEEDS_MANUAL_REVIEW, ACCOUNT_MISMATCH).	☐	☐	
C9	Reviewer ditugaskan otomatis ke Finance Reviewer dengan kasus paling sedikit (acak bila seri); aturan yang sama dipakai untuk pengalihan SoD. "Pihak pengaju" mencakup pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data dokumen.	☐	☐	
C10	Satu pengguna boleh memiliki peran ganda, kecuali PIC Klien + peran internal dan System Admin + Finance Reviewer.	☐	☐	
C11	Finance Reviewer (bukan pihak pengaju) dapat menandai "bukan duplikat" dengan alasan wajib, sehingga dokumen kembali READY_FOR_REVIEW.	☐	☐	

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
C12	Data referensi vendor per klien dan penanda tangan voucher ("Diajukan oleh" dan 1–5 kotak "Disetujui oleh"), termasuk spesimen tanda tangan elektronik opsional.	☐	☐	
C13	Asisten AI di dashboard untuk semua peran: menjawab dari SOP, mengingat tanya-jawab yang mirip, dan menjawab pertanyaan antrean sesuai hak akses (System Admin hanya SOP).	☐	☐	
C14	Dashboard metrik (tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran), tabel voucher dengan unduhan CSV, dan rekap voucher PDF untuk Service Lead.	☐	☐	
C15	Nilai sementara: nomor voucher VCH/YYYY/MM/NNNN, Request ID REQ-YYYYMMDD-XXXXXX, beban berlebih > 5 dokumen per reviewer, tenggat "dekat" ≤ 2 hari.	☐	☐	
C16	Aplikasi berjalan di AWS EC2 (port 80 lewat nginx) dengan Amazon Bedrock di region us-east-1 (Nova Lite dan Titan Embeddings v2); data invoice diproses di luar Indonesia.	☐	☐	

Pihak	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Klien / Business Sponsor				
Product Owner AMIGA				
Tech Lead (TEAM 11 MAIN)				